

Ideia TP1 — Simulador da Cúpula em Marte

1) Visão geral (tema + objetivo)

Um jogo/simulador em Python com interface gráfica (GUI), no estilo de jogos antigos com diálogos e história, no qual o jogador administra uma **cúpula habitável em Marte** hora a hora. O objetivo é **manter os astronautas vivos** (sistema de vidas e alertas) controlando:

- Pressão interna e integridade do habitat
- Temperatura e conforto térmico
- Umidade e condensação (risco para os equipamentos)
- Qualidade do ar (oxigênio)
- Energia da bateria e potência dos sistemas

O jogo funciona em **ciclos de uma hora**. A cada hora:

- Marte impõe condições externas (frio, vento, radiação para o espaço)
- A cúpula troca calor e energia conforme as leis da disciplina
- O jogador ajusta controles (pressão, aquecimento, ventilação, umidade)
- O sistema mostra alertas e pode tirar vidas se algo sair da faixa segura

2) O conceito em uma frase

“Hora a hora em Marte, você equilibra ar, pressão e calor para os astronautas não congelarem, não faltarem oxigênio e a cúpula não estourar.”

3) O que o software faz (visão geral)

Parte	Nome interno	Função
A	A engrenagem	Física da P1: unidades, propriedades, pressão, trabalho (fronteira, mola, eixo, elétrico) e calor (condução, convecção, radiação)
B	O desafio	Ciclo por hora: ambiente marciano, ações do jogador, alertas, vidas e eventos
C	O rosto	Interface gráfica com história, medidores, manômetros virtuais e controles
D	O registro	Log de cada hora para o relatório técnico e a apresentação

A simulação avança **uma hora por vez**. O jogador decide, o motor físico recalcula o estado e a tela atualiza.

Ideia TP2 — SolarFlow Predictor (Usina Solar Térmica)

1) Visão geral (tema + objetivo)

Um software em Python chamado **SolarFlow Predictor**: simulador de **viabilidade técnica e preditiva** de uma usina solar térmica.

O programa não só calcula o que acontece na usina **agora**, mas também:

- Usa **dados reais de sol** (irradiância por hora) de uma cidade escolhida
- **Prevê** quanta energia a usina deve gerar no resto do dia
- Gera um **relatório em PDF** para um investidor imaginário (eficiência, gráficos, conclusão)

2) O conceito em uma frase

“Dado o sol e o vento de hoje, a usina gera quanta energia — e vale a pena investir nessa cidade?”

3) O que o software faz (visão geral)

Parte	Nome interno	Função
A	A engrenagem	Termodinâmica pura: equações dos slides, balanços, componentes da usina
B	O cérebro	Dados reais (CSV) + modelo simples de IA (regressão) para prever geração
C	O rosto	Interface gráfica (GUI) com painéis, gráficos e mapa de calor
D	O resultado	Botão que gera relatório técnico em PDF

A simulação roda em **passos de tempo** (por exemplo, 1 hora). A cada passo o sol muda, a usina responde e os gráficos atualizam.